



İğdır Üniversitesi Bilgi Paketi / Ders Kataloğu



Ders Öğretim Planı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
230105003101 VERİ YAPILARI-I Zorunlu 2 3 5

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Amacı

Öğrencilere temel veri yapıları kavramlarını ve bu yapıların uygulamalarını öğretmek; rekürsiyon, listeler, yığın, kuyruk, ağaç ve grafik gibi yapıların hem teorik analizini hem de pratik implementasyonunu yaptırarak yazılım geliştirme becerilerini pekiştirmek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İhsan Ömür Bucak

Öğrenme Çıktıları

- 1 Özyinelemeli Çözümleme: Öğrenci, rekürsiyon kullanarak veri yapılarına yönelik fonksiyonları tanımlayıp kodlayabilecektir.
- 2 Liste ve Koleksiyon Uygulamaları: Öğrenci, tek ve çift bağlı listeler, yığın ve kuyruk yapılarını teorik olarak analiz edip, C/Java/Python gibi bir dilde uygulayabilecektir.
- 3 Ağaç ve Grafik Algoritmaları: Öğrenci, temel ağaç ve grafik temelli arama, en kısa yol ve minimum gerilim ağacı algoritmalarını kavrayıp, örnek problemler üzerinde çalışabilecektir.

Öğrenim Türü

Birinci Öğretim

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Her haftaya ait küçük ölçekli lab ödevleri ile teorik konuların pratiğe dökülmesi

Dersin İçeriği

Oryantasyon ve motivasyon; temel kavramlar; veri tipleri ve veri yapılarına giriş; özyinelemeli fonksiyonlar; struct veri tipleri ve tek/çift bağlı listeler; yığıtlar ve kuyruklar; genel ağaç yapıları; grafik kavramları; grafik üzerinde DFS, BFS, en kısa yol ve yol ağacı; Dijkstra, Bellman-Ford, Floyd algoritmaları; Kruskal, Prim ve Sollins minimum gerilim ağacı yöntemleri; Gezgin Satıcı Problemi örneği ve uygulaması.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta	Teorik	Uygulama	Laboratuvar
1	Oryantasyon ve motivasyon; temel kavramlar ve veri tiplerine giriş		
2	Veri tipleri ve veri yapılarına giriş; temel lab çalışması		
3	Özyinelemeli fonksiyonlar; özyinelemenin temel ilkeleri ve lab çalışması		
4	Struct veri tipleri; tek bağlı listeler ve lab çalışması		
5	Çift bağlı listeler ve lab çalışması		
6	Yığıt yapısı (stack) ve lab çalışması		
7	Kuyruk yapısı (queue) ve lab çalışması		
8	Ara Sınav		
9	Ağaç veri yapıları: kavramlar ve temel işlemler; lab çalışması		

- 10 Grafik kavramları: düğüm/kenar yapısı ve lab çalışması
- 11 Grafik algoritmaları I: DFS, BFS, en kısa yol ve yol ağacı; lab çalışması
- 12 Grafik algoritmaları II: Dijkstra, Bellman-Ford, Floyd algoritmaları ve lab çalışması
- 13 Minimum gerilim ağacı: Kruskal, Prim, Sollins yöntemleri; Gezgin Satıcı Problemi uygulaması
- 14 Genel tekrar ve ileri uygulamalar; ek alıştırımlar
- 15 Final Sınavı

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Weiss, Data Structures and Algorithm Analysis in C (ya da ilgili dilde çevirisi) Goodrich, Tamassia & Goldwasser, Data Structures & Algorithms in Java Ders notları ve örnek kodlar (öğretim üyesi tarafından sağlanacak) Çevrimiçi kaynaklar: GeeksforGeeks, HackerRank, LeetCode

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri	Adet	Değer
Ara Sınav	1	100
TOPLAM		100
Yarıyıl(Yıl) Sonu Etkinlikler	Adet	Değer
Final Sınavı	1	100
TOPLAM		100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri		40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri		60
TOPLAM		100

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Bu ders için zorunlu staj yoktur.

İş Yüğü Hesaplaması

Etkinlikler	Sayısı	Süresi (saat)	Toplam İş Yüğü (saat)
Ara Sınav	1	1	1
Final Sınavı	1	2	2
Bireysel Çalışma	16	5	80
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma	8	4	32
Final Sınavı için Bireysel Çalışma	8	5	40
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)			155

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ÖÇ1	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	
ÖÇ2	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	
ÖÇ3	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek